

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

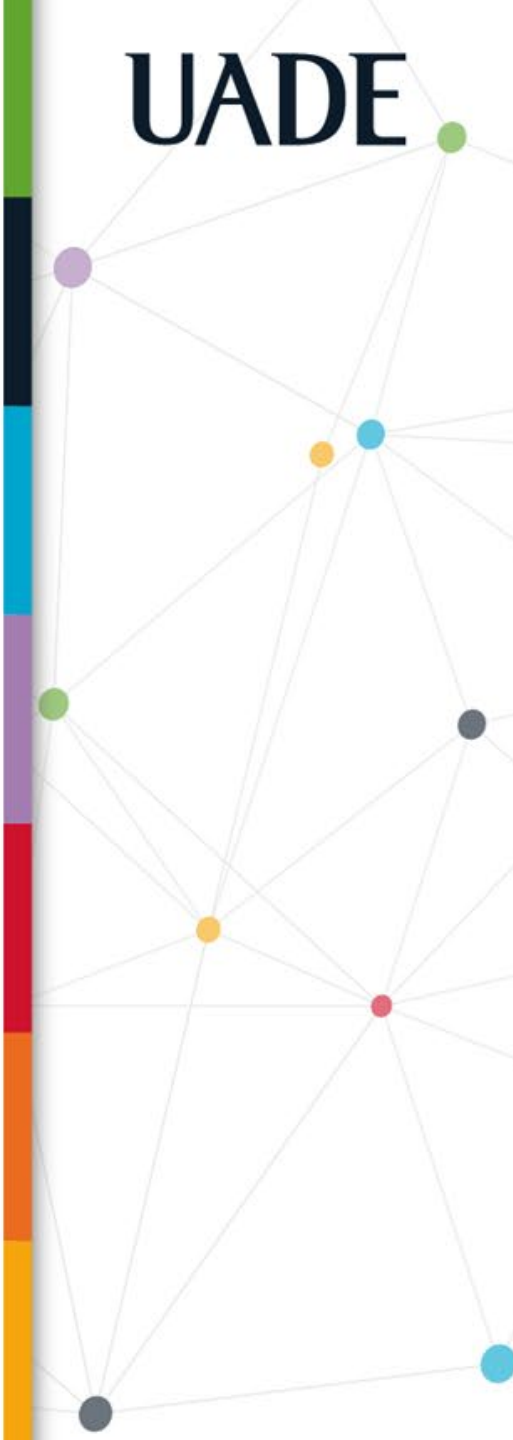
UADE

Exposición de experto

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the title.

Temas a desarrollar

- *Firewall* y mejores prácticas en seguridad de redes
- Criptografía
- Síntesis



Firewall y mejores prácticas en seguridad de redes



Confidencialidad, disponibilidad e integridad

La seguridad de la red consiste en proteger la información y los sistemas de información del acceso, uso, divulgación, interrupción, modificación o destrucción no autorizados.

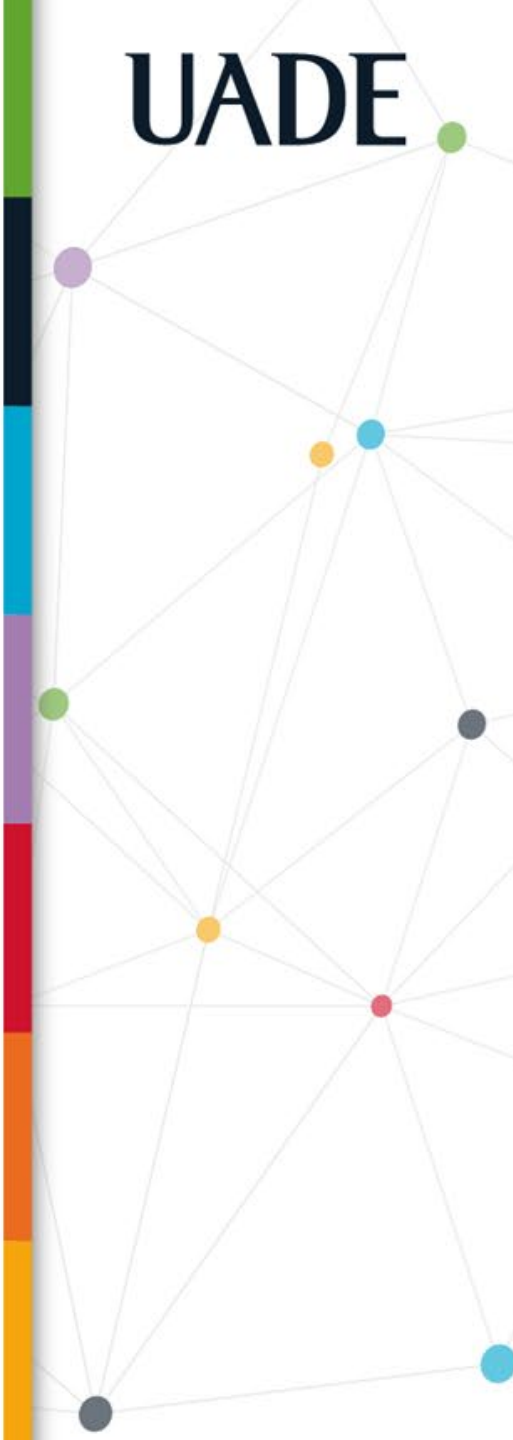
La mayoría de las organizaciones siguen la triada de seguridad de la información (CIA, por sus siglas en inglés):

Confidencialidad

Integridad

Disponibilidad

UADE



El enfoque de defensa en profundidad

Para asegurar comunicaciones seguras en redes públicas y privadas, es fundamental proteger dispositivos como *routers*, *switches*, servidores y *hosts*. La mayoría de las organizaciones adoptan un enfoque de defensa en profundidad, combinando dispositivos y servicios de red que operan en conjunto.

Se implementan diversas soluciones de seguridad, incluyendo :

- **VPN**
- **Firewall ASA**
- **IPS**
- **ESA/WSA**
- **Servidor AAA**

Todos los dispositivos de red, incluidos *routers* y *switches*, son reforzados, y también se deben proteger los datos mientras viajan a través de los diferentes enlaces.



Firewalls

Es un sistema o grupo de sistemas que impone una política de control de acceso entre redes..

Allow traffic from any external address to the web server.

Allow traffic to FTP server.

Allow traffic to SMTP server.

Allow traffic to internal IMAP server.

Deny all inbound traffic with network addresses matching internal-registered IP addresses.

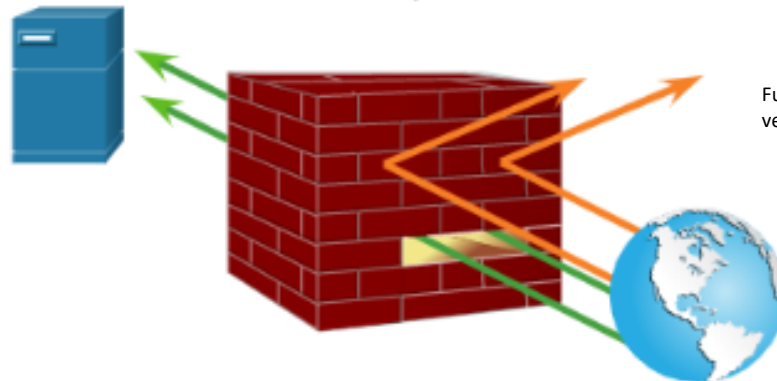
Deny all inbound traffic to server from external addresses.

Deny all inbound ICMP echo request traffic.

Deny all inbound MS Active Directory queries.

Deny all inbound traffic to MS SQL server queries.

Deny all MS Domain Local Broadcasts.

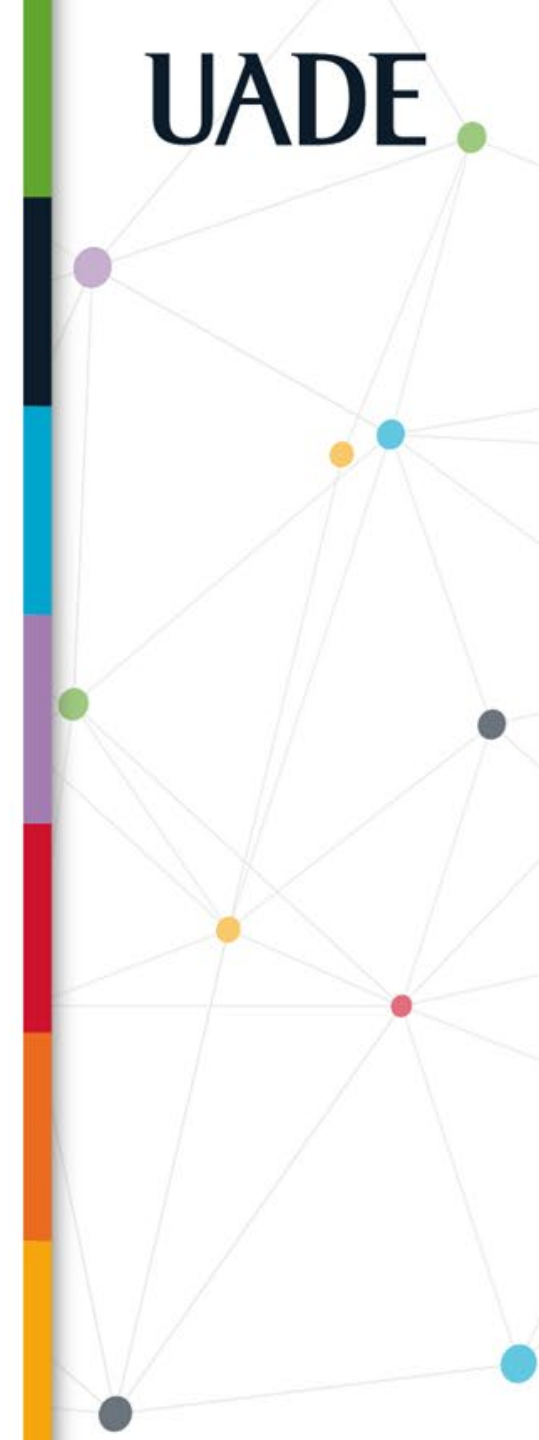


Fuente <https://itexamanswers.net/ccna-cyber-ops-version-1-1-chapter-5-network-infrastructure.html>

Para defenderse de los ataques rápidos y cambiantes, se podrían necesitar sistemas rentables de detección y prevención integrados en los puntos de entrada y salida de la red.

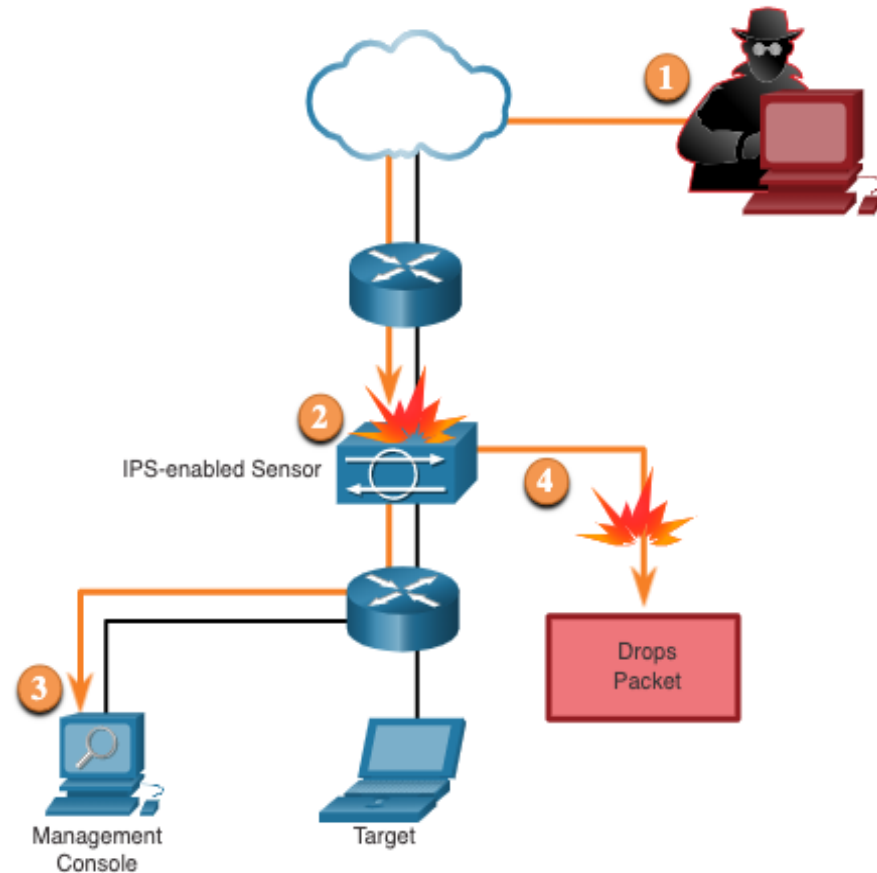
Las tecnologías IDS e IPS comparten varias características.

- Ambas tecnologías se implementan como sensores.
- IDS e IPS identifican patrones en el tráfico de la red utilizando un conjunto de reglas llamadas firmas para detectar actividad maliciosa.
- Las tecnologías IDS e IPS pueden detectar patrones de firma atómica (paquete individual) o patrones de firma compuesta (varios paquetes).



IPS

La figura muestra cómo un IPS maneja el tráfico denegado.



Dispositivos de seguridad de contenido

- El dispositivo de seguridad de correo electrónico de Cisco (ESA) supervisa el protocolo SMTP y se actualiza cada tres a cinco minutos con datos de inteligencia de amenazas del Cisco Talos.
- El Cisco Web Security Appliance (WSA) mitiga amenazas web, ofreciendo protección avanzada contra malware, control de aplicaciones, y políticas de uso aceptable.
- Además, permite el bloqueo de URLs, filtrado de contenido, escaneo de malware y encriptación/desencriptación del tráfico web, proporcionando un control total sobre el acceso a Internet de los usuarios.



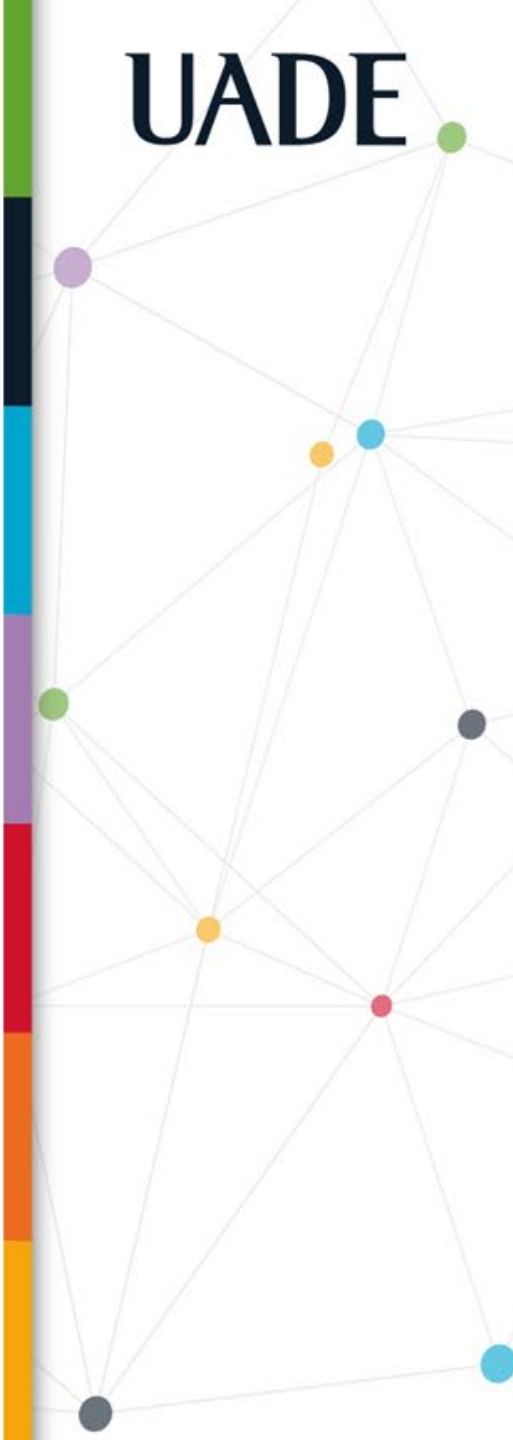
Criptografía

Comunicaciones seguras

Estos son los cuatro elementos:

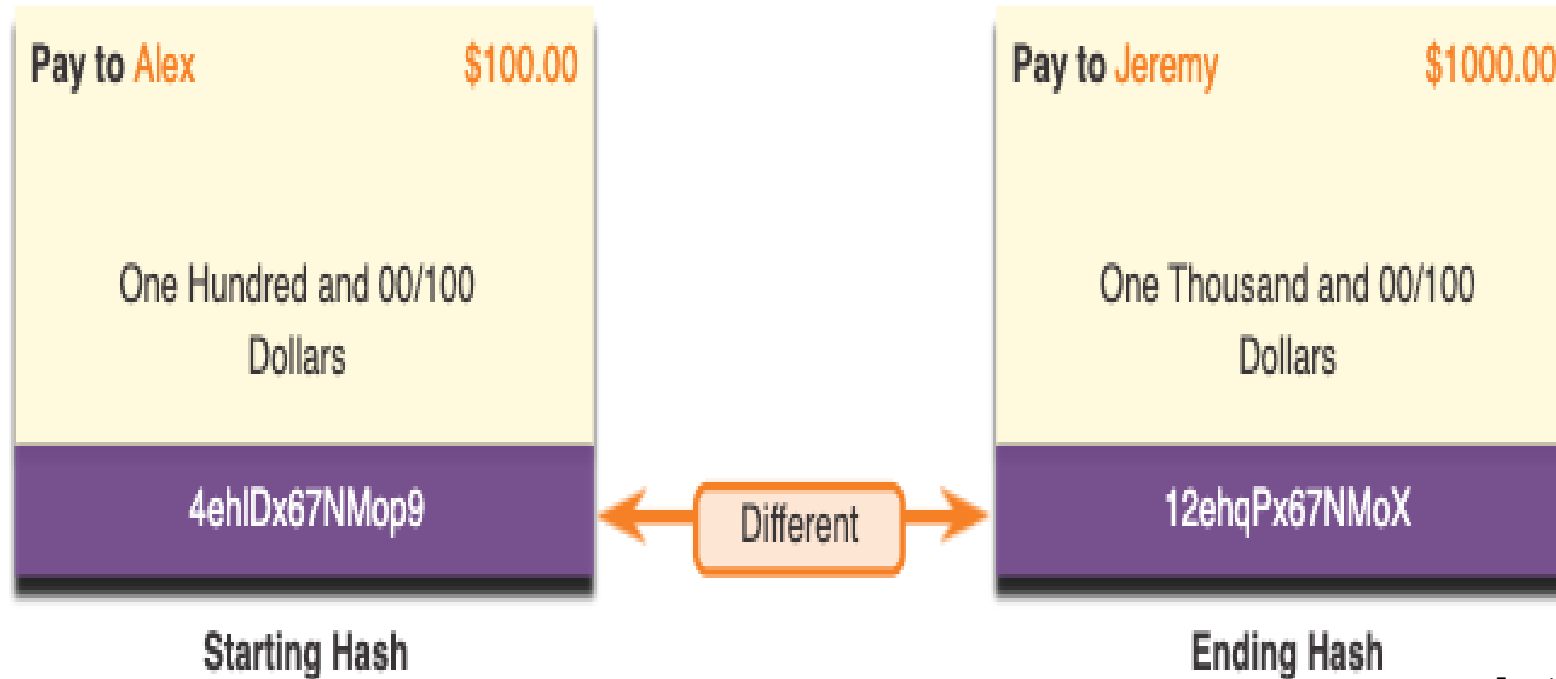
- **Integridad de los datos**
- **Autenticación de origen**
- **Confidencialidad de los datos**
- **Imposibilidad de negación de los datos**

La criptografía puede usarse casi en cualquier lugar donde haya comunicación de datos. De hecho, la tendencia marcha hacia un mundo donde toda la comunicación será cifrada.



Integridad de los datos

Las funciones de *hash* garantizan la integridad de un mensaje, asegurando que los datos no se hayan modificado accidental o intencionalmente.



Fuente
<https://ccna-200-301.online/cryptography/>

UADE



Funciones HASH

MD5 con una
síntesis de 128
bits

SHA

SHA-2

Se puede utilizar para detectar modificaciones accidentales, pero no protege contra cambios intencionados.

Cualquier persona con la función de hash adecuada puede calcular un hash para los datos. Por lo tanto, el hash es susceptible a ataques man-in-the-middle y no garantiza la seguridad de los datos transmitidos.

UADE



Confidencialidad de datos

Hay dos clases de encriptación utilizadas para brindar confidencialidad de los datos. Estas dos clases se diferencian en cómo utilizan las claves:

- Los algoritmos de cifrado simétricos como (DES), 3DES y el Estándar de cifrado avanzado (AES) se basan en la premisa de que cada parte que se comunica conoce la clave precompartida. La confidencialidad también se puede garantizar utilizando algoritmos asimétricos, como Rivest, Shamir y Adleman (RSA) y la infraestructura de clave pública (PKI).

Symmetrical Encryption



- Use the same key to encrypt and decrypt data.
- Key lengths are short (40 bits - 256 bits).
- Faster than asymmetrical encryption.
- Commonly used for encrypting bulk data such as in VPN traffic.

Asymmetrical Encryption



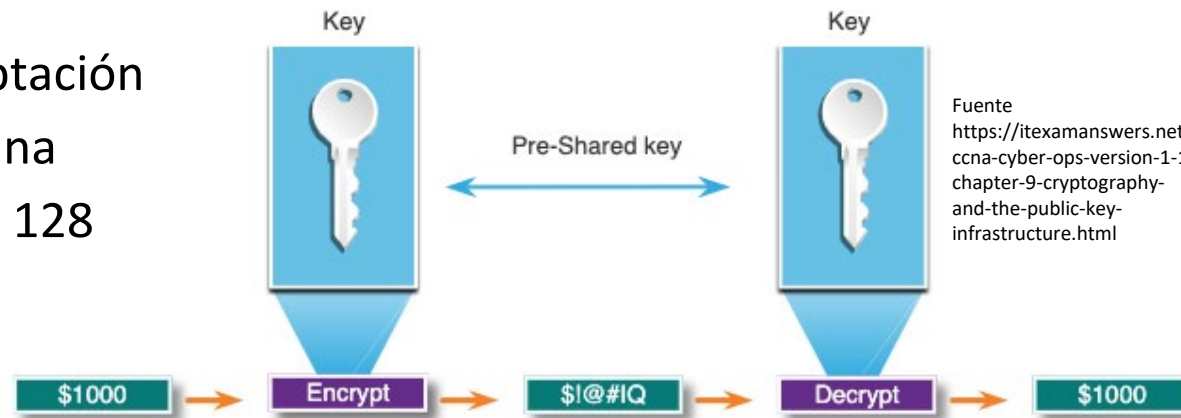
- Uses different keys to encrypt and decrypt data.
- Key lengths are long (512 bits - 4096 bits).
- Computationally tasking therefore slower than symmetrical encryption.
- Commonly used for quick data transactions such as HTTPS when accessing your bank data.



Cifrado simétrico

- Utilizan una clave precompartida, también conocida como clave secreta, para encriptar y desencriptar datos.
- Antes de la comunicación encriptada, tanto el emisor como el receptor conocen esta clave. Son comunes en el tráfico de VPN, ya que requieren menos recursos de CPU que los algoritmos de encriptación asimétrica.
- Cuanto más larga sea la clave, más tiempo llevará a un atacante descubrirla.

Para garantizar que la encriptación sea segura, se recomienda una longitud mínima de clave de 128 bits.



Cifrado simétrico

Algoritmos de Encriptación Simétrica	Descripción
Algoritmo de Cifrado de Datos (DES)	Este es un algoritmo de cifrado simétrico heredado. Puede utilizarse en el cifrado de flujo, pero suele funcionar en el cifrado por bloques al encriptar de datos en bloques de 64 bits. Un cifrado de flujo encripta un byte o un bit a la vez.
3DES (triple DES)	Esta es una versión más reciente del DES, pero repite el proceso de algoritmo de DES tres veces. Se considera muy confiable cuando se implementa con claves de duración muy breve.
Estándar de encriptación avanzada (AES)	Es un algoritmo seguro y más eficiente que 3DES. Es un algoritmo de cifrado simétrico popular y recomendado. Ofrece nueve combinaciones de longitud de clave y bloque, utilizando una longitud de clave variable de 128, 192 o 256 bits para encriptar los bloques de datos que son de 128, 192 o 256 bits de largo.
Algoritmo de Cifrado Optimizado por Software (SEAL)	Es un algoritmo de cifrado simétrico rápido y alternativo para DES, 3DES y AES. Usa un llave de cifrado de 160 bit y tiene un menor impacto en la CPU en comparación con otros algoritmos basados en software.
Rivest (RC) para flujos ciphers	Este algoritmo fue desarrollado por Ron Rivest. Se han desarrollado numerosas variantes, pero RC4 es la de uso más frecuente. RC4 es un cifrado de flujo y se utiliza para proteger el tráfico web de SSL y TLS.

Cifrado asimétrico

- Los algoritmos de clave pública utilizan claves de encriptación y desencriptación diferentes, empleando una clave pública y una clave privada.
- La clave privada encripta los datos, mientras que la clave pública se utiliza para desencriptarlos, garantizando confidencialidad, autenticación e integridad.
- Debido a que los participantes no comparten un secreto, se requieren claves largas, típicamente entre 512 y 4096 bits, siendo seguras aquellas de 1024 bits o más.



Ejemplos de protocolos que se utilizan algoritmos de claves asimétricos

Intercambio de claves por Internet (IKE):

es un componente fundamental de las VPN con IPsec.

Secure Socket Layer (SSL):

se implementa como Seguridad de la capa de transporte (TLS) estándar de IETF.

Secure Shell (SSH):

proporciona una conexión segura de acceso remoto a dispositivos de red.

Pretty Good Privacy (PGP):

proporciona privacidad y autenticación criptográfica. A menudo, se utiliza para aumentar la seguridad de las comunicaciones por correo electrónico.

Son sustancialmente más lentos que los simétricos. Su diseño se basa en problemas informáticos, como la factorización de números demasiado grandes o el cálculo de logaritmos discretos de números demasiado grandes.

Dado que carecen de velocidad, se utilizan típicamente en criptografías de poco volumen, como las firmas digitales y el intercambio de claves.

Cifrado asimétrico

Algoritmo de Cifrado Asimétrico	Longitud de la Clave	Descripción
Diffie-Hellman (DH)	512, 1024, 2048, 3072, 4096	Permite que ambas partes acuerden una clave que pueden utilizar para cifrar los mensajes que quieren enviarse. La seguridad de este algoritmo depende de la presunción de que resulta sencillo elevar un número a una determinada potencia, pero difícil calcular qué potencia se utilizó sabiendo el número y el resultado.
Estándar de firmas digitales (Digital Signature Standard, DSS) y Algoritmo de firmas digitales (Digital Signature Algorithm, DSA)	512 - 1024	DSS especifica DSA como el algoritmo para firmas digitales. DSA es un algoritmo de clave pública basado en el esquema de firmas ElGamal. La velocidad de creación es similar a la RSA, pero es de 10 a 40 veces más lenta para la verificación.
Algoritmos de cifrado Rivest, Shamir y Adleman (RSA)	Entre 512 y 2048	Usado para criptografía de clave pública que se basa en la dificultad actual de factorización de números muy grandes. Es el primer algoritmo apto tanto para firmas como para cifrados. Es ampliamente utilizado en protocolos de comercio electrónico y se considera seguro si se utilizan claves suficientemente prolongadas e implementaciones actualizadas.
ElGamal	512 - 1024	Usado para criptografía de claves públicas basado en el acuerdo de claves Diffie-Hellman. Una desventaja del sistema ElGamal es que el mensaje cifrado se vuelve muy grande (aprox. el doble del tamaño del original). Por ello sólo se utiliza con mensajes pequeños como claves secretas.
Técnicas de curvas elípticas	160	Se puede utilizar para adaptar muchos algoritmos de cifrado, como los de Diffie-Hellman o ElGamal. La principal ventaja es que las claves pueden ser mucho más pequeñas.

Síntesis

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Síntesis

- Seguridad de la red consiste en proteger la información y los sistemas de información del acceso, uso, divulgación, interrupción, modificación o destrucción no autorizados. La tríada de seguridad de la información está compuesta por la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información.
- Para garantizar la seguridad en las comunicaciones, primero se protegen los dispositivos, para ello se implementan VPNs, Firewall, IPS, ESA/WSA y servidor AAA.
- La criptografía puede utilizarse casi en cualquier lugar donde haya comunicaciones y consiste en cifrar la información que se está enviando.
 - Las funciones HASH garantizan que el mensaje no fue modificado accidentalmente.
 - La encriptación simétrica utiliza una clave previamente compartida, para encriptar y desencriptar el mensaje.
 - La encriptación asimétrica utiliza 2 claves diferentes, una clave pública y una privada.

Bibliografía utilizada para este recurso



TANENBAUM, Andrew S.
Capítulo 8. *Redes de Computadoras*. 5a ed. Ciudad de México: Pearson Educación, 2012. ISBN: 9786073208178

¡Muchas gracias!

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.